生物基礎　演習大問

第2単元　代謝とエネルギー

第 6 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物の体内で起こる化学反応の多くは，酵素(a) のはたらきによって進む。ある微生物から，2 種類の酵素 P と酵素 Q を取り出し，それぞれを含む液（酵素液）をつくった。物質 X と物質 Y は，どちらも 2 つの単位がつながった物質であり，分解されるとそれぞれの単位に分かれる。

試験管 1〜6 に，表 1 のように酵素液（または水）と物質を同じ量ずつ入れ，30 ℃で 30 分間置いた後，加えた物質のうち分解されたものの割合を調べた。なお，試験管 5 の酵素 P は，煮沸した後に 30 ℃に戻してから物質 X を加えた。

表 1　試験管の条件と，30 分間に分解された物質の割合

試験管	入れた酵素液	加えた物質	分解された割合（%）
1	酵素 P	物質 X	90
2	酵素 P	物質 Y	0
3	酵素 Q	物質 X	0
4	酵素 Q	物質 Y	85
5	煮沸した酵素 P	物質 X	0
6	酵素液の代わりに水	物質 X	0

問 1　下線部 (a) に関連して，酵素について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酵素は，おもに脂質からできている。
② 酵素は，反応の前後で変化せず，くり返しはたらくことができる。
③ 酵素は，細胞の外に取り出すとはたらかない。
④ 一つの酵素は，どのような物質の反応にも同じようにはたらく。

問 2　表 1 の試験管 1〜4 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 酵素 P は，物質 X と物質 Y のどちらにも作用する。
② 酵素 Q は，物質 X を物質 Y につくりかえる。
③ 酵素 P と酵素 Q は，どちらも物質 Y には作用しない。
④ 酵素 P と酵素 Q は，それぞれ特定の物質にだけ作用する。

問 3　表 1 の試験管 1 と試験管 5 の結果について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 試験管 5 では，入れた酵素 P の量が試験管 1 より少なかった。
② 煮沸によって物質 X が変化し，酵素 P が作用できない形になった。
③ 煮沸によって酵素 P が変化し，物質 X を分解するはたらきを失った。
④ 物質 X は，酵素がなくても 30 分間で分解される。

B　図 1 は，植物の細胞内で起こる代謝の一部を模式的に示したものである。光合成や呼吸によって合成された ATP は，分解されて ADP とリン酸になるときにエネルギーを放出し，このエネルギーが筋肉の運動や物質の合成などの生命活動に使われる。

ある動物の細胞 1 個には，約 10 億分子の ATP が含まれている。この細胞は，1 秒間に約 1000 万分子の ATP を分解している。また，細胞は，外から ATP をほとんど取りこまない。

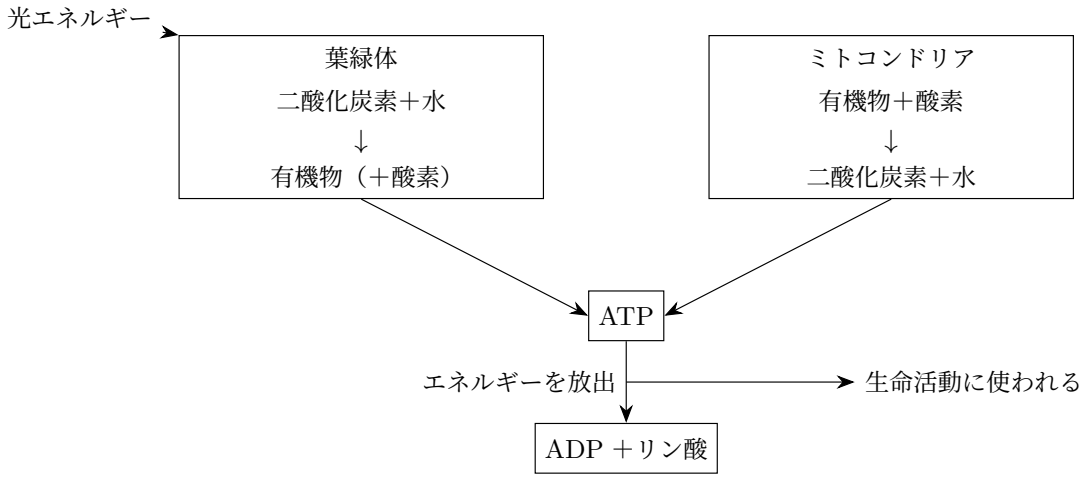


図 1　植物の細胞内で起こる代謝の一部（模式図）

問 4　ATP について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ATP は，アデニンとリボースに 3 個のリン酸が結合した物質である。
② ATP は葉緑体でだけ合成され，ミトコンドリアでは合成されない。
③ ATP が ADP とリン酸に分解されるときには，エネルギーが吸収される。
④ ATP は，原核生物の細胞には含まれていない。

問 5　リード文の動物の細胞で，ATP が分解されるだけで新たに合成されないとすると，細胞内の ATP がすべて分解されるまでにかかる時間は約何秒か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 0.01 秒　　② 10 秒　　③ 100 秒　　④ 1000 秒

問 6　リード文の動物の細胞で，細胞内の ATP の量がほぼ一定に保たれていることについて考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 細胞内の ATP は分解されずに，そのまま蓄えられ続けている。
② ADP とリン酸から，呼吸などで得たエネルギーを使って ATP が合成され続けている。
③ 細胞は，必要な ATP を細胞の外から取りこみ続けている。
④ 分解された ATP は消えてなくなり，新しい ATP は核の中でつくられている。

このページは計算・メモに使ってよい。